VMA_01: Ohjelmointi Pythonilla – Osa 1

Tuntitehtävä: Tulostus, muuttujat, laskenta ja käyttäjän syöte (90 min)

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet ja työohje (Tunti 1 / 2, 90 min)

Tällä oppitunnilla otetaan ensiaskeleet ohjelmointiin maailman suosituimmalla matematiikan ja tekoälyn kielellä: **Pythonilla**!

- Avaa selaimessasi ilmainen koodieditori: https://www.online-python.com/ (tai https://replit.com/).
- Kirjoita koodit editoriin, paina **Run**-painiketta ja testaa toimintaa.

Harjoitus 1: Tulostus ja tekstit (15 min)

Pythonissa tekstiä tulostetaan konsoliin komennolla `print()`.

```
print("Hei maailma!")
print("Tervetuloa matematiikan ohjelmointitunnille.")
```

a. Kirjoita ohjelma, joka tulostaa oman nimesi, luokka-asteesi ja lempiruokasi omille riveilleen.

b. Kokeile tulostaa ASCII-taidetta (esim. hymiö tai talo) käyttämällä useita `print()`-rivejä.

Harjoitus 2: Python laskimena (20 min)

Python osaa laskea suoraan matemaattisia lausekkeita:

Toimitus	Python-koodi	Esimerkki ja tulos
Yhteenlasku	`+`	`5 + 3` → 8
Vähennyslasku	`-`	`10 - 4` → 6
Kertolasku	`*`	`6 * 7` → 42
Jakolasku	`/`	`15 / 2` → 7.5
Potenssi	`**`	`2 ** 5` → 32 (2^5)
Kokonaisjako	`//`	`17 // 5` → 3
Jakojäännös	`%`	`17 % 5` → 2

Kirjoita ohjelma, joka laskee ja tulostaa vastaukset:

a. $24 \cdot 15 + 18$

b. 2^8 (eli montako erilaista arvoa yhteen tavuun mahtuu)

c. Laske luvun 100 ja luvun 7 jakojäännös käyttäen `%`-operaattoria.

Harjoitus 3: Muuttujat ja käyttäjän syöte (25 min)

Muuttuja on kuin nimetty laatikko muistissa. Käyttäjältä kysytään syötettä komennolla `input()`. Huomaa, että `input()` antaa aina merkkijonon (`str`), joten laskuja varten se on muunnettava luvuksi: `int()` (kokonaisluku) tai `float()` (desimaaliluku).

```
nimi = input("Mika on nimesi? ")
ika = int(input("Kuinka vanha olet? "))
print("Tervehdys", nimi, "! Ensi vuonna olet", ika + 1, "vuotias.")
```

Tehtävä: Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kaksi lukua ja tulostaa niiden summan, erotuksen ja tulon.

Harjoitus 4: Sovellusprojekti – Alennus- ja geometriabotti (30 min)

Toteuta jompikumpi (tai molemmat):

A. Alennuslaskuri: Kysyy tuotteen hinnan (€) ja alennusprosentin (%). Laskee ja tulostaa säästön määrän sekä alennetun hinnan.

B. Suorakulmion ja ympyrän laskin: Kysyy suorakulmion kannan ja korkeuden ja laskee piirin sekä pinta-alan. (Ympyrälle kysyy säteen r ja laskee alan: $3.14159 \cdot r^2$).